



Frontier Document Intelligence

Sistem Durumu

Backend OK

Ollama OK

Yapılandırma

Dil Modeli (LLM)

qwen3:8b

Belge Yükle

PDF veya MD Belgesi

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • PDF, MD, TXT

Browse files

sunumFinale.pdf
1.4MB

Belgeyi İndeksle ⚡

Aktif Dokümanlar

Sorgulanacak Belge

sunumFinale.pdf



Belgeyi Sistemden Sil

Aegis RAG
ArayüzüÇift Hatlı Kesişimli Isı Haritası ve Deterministik
Orkestrasyon PortalıBelge
Hiyer
arşisi
& Isı
Harit
ası

Siz:

LVEF'in normal değer
aralığı nedir?

© Aegis RAG:

LVEF'in normal değer
aralığı %55 - %70'dir
(BÖLÜM: Proje 1:
EchoJEPA-Peds > Sol
Ventrikül Ejeksiyon
Fraksiyonu (LVEF)).Politika:
Hierarchical
Single-
NodeBağlam:
109 /
4000
TokenArama
Tipi:
Yapısal
TOC

Düşünce Yolu &

Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)Sistem Karar ve
Sentez Aşamaları

- **Execution Policy
Katmanı:**
Deterministik politika
belirlendi ->
`[Hierarchical Single-
Node]` Modu.
- **Semantik Isı
Haritası (Heatmap)

Hesaplandı:** 4 düğüm pozitif eşleşme aldı.



**Yönlendirme

Başarılı:** Seçilen

Düğümmler: [9, 7, 8]

(Gerekçe: LVEF (Sol

Ventrikül Ejeksiyon

Fraksiyonu) normal

değer aralığına direkt

olarak değinilmiştir. Bu

bölümde anlamsal

uyuşma skoru da

yüksek olduğu için bu

başlıklar soruya

doğrudan cevap

vermektedir.)



**Context

Economy:** Bağlam

Penceresi Kullanımı:

109 / 4000 Yaklaşık

Token.



**Local NLI

Tutarlılık Süzgeci:**

Yanıt bağlamla tutarlı

bulundu

(CONSISTENT).

 Siz:

Latent uzayda SMOTE

neden ve nasıl

uygulanıyor?

☹ Aegis RAG:

(Bölüm: Proje 1:

EchoJEPA-Peds >

Enjeksiyonu > Latent

Uzayda SMOTE

Uygulaması) Latent

uzayda SMOTE, ultrason

videolarının piksel

düzeyinde bükülmesiyle

anatomik gerçeklik

bozulması ve kalbin

odacık yapısının zarar

görmesi riski nedeniyle

uygulanmaktadır. Bu yöntem, videoların ham piksel olarak değil, ViT encoder'ından geçen 1024 boyutlu özellik vektörleri olarak belleğe alınmasıyla çalışır. Daha sonra, K-Nearest Neighbors (KNN) algoritması kullanılarak düşük LVEF'li gerçek hastaların vektörleri arasında doğrusal interpolasyon uygulanır. Bu işlem, $F = F + \alpha[F_{\text{new}} - F]$ formülüyle yepyeni sanal hastalar oluşturulur. Bu soyut sentezleme, modelin pikselleri ezberlemesini engelleyerek doğruluğu artırır.

 **Politika:**
Hierarchical
Single-
Node

 **Bağlam:**
121 /
4000
Token

 **Arama**
Tipi:
Yapısal
TOC



Düşünce Yolu &

> Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)



Siz:

Attentive Probe ve yıkıcı
unutma önlemi ne işe
yarar?

© Aegis RAG:

Attentive Probe,
dondurulmuş encoder
katmanının 1024 boyutlu
özelliklerini alarak LVEF
regresyon sonucuna
dönüştüren bir hafif

attention başlığıdır. Bu başlık sadece kendi ağırlıklarını günceller ve modelin eski bilgilerini koruyarak yeni görevleri öğrenmesini sağlar. Yıkıcı unutma önlemi ise yapay zeka, pediatrik LVEF gibi yeni bir görevi öğrenirken eski genel kalp bilgisini unutmasını engeller. Kilitli omurga ve esnek başlık mimarisi sayesinde bu bilgi kaybı %100 engellenmiştir (BÖLÜM: Proje 1: EchoJEPA-Peds > Attentive Probe ve Yıkıcı Unutma Önlemi).

 **Politika:**
Hierarchical
Single-
Node

 **Bağlam:**
95 /
4000
Token

 **Arama**
Tipi:
Yapısal
TOC



Düşünce Yolu &

> Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)



Siz:

AsymmetricEFLoss
fonksiyonu neyi çözüyor?

☺ **Aegis RAG:**

AsymmetricEFLoss
fonksiyonu sınıf
dengesizliğini çözüyor.
(BÖLÜM: Proje 1:
EchoJEPA-Peds >
AsymmetricEFLoss
Fonksiyonu)

 **Politika:**
Hierarchical

 **Bağlam:**

 **Arama**

Single-
Node47 /
4000
TokenTipi:
Yapısal
TOC

Düşünce Yolu &

> Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)

Siz:

Production Intelligence
projesinde değerlendirilen
sinyaller nelerdir?

☹ Aegis RAG:

Production Intelligence
projesinde değerlendirilen
sinyaller Latency, Queue,
Error ve Retry'dir. Bu
sinyallerin raw skorları,
farklı detector'ların
sonuçlarına göre
asimetrik sinyal
ağırlıklarıyla toplanarak
ortak bir '0-1' aralığına
dönüştürülür (Bölüm 3).Politika:
Hierarchical
Single-
NodeBağlam:
204 /
4000
TokenArama
Tipi:
Yapısal
TOC

Düşünce Yolu &

v Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)Sistem Karar ve
Sentez Aşamaları**Execution Policy
Katmanı:**
Deterministik politika
belirlendi ->

` [Hierarchical Single-Node]` Modu.

-  ****Semantik Isı Haritası (Heatmap) Hesaplandı:**** 3 düğüm pozitif eşleşme aldı.
-  ****Yönlendirme Başarılı:**** Seçilen Düğümler: [40, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61] (Gerekçe: Soruda 'Production Intelligence projesinde değerlendirilen sinyaller' sorulduğundan, ilgili bölümün ID'si 38'dir. Ancak bu bölümün alt başlıkları (40, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61) sinyallerin tanımlanması ve değerlendirilmesi ile doğrudan ilgilidir.)
-  ****Context Economy:**** Bağlam Penceresi Kullanımı: ****204 / 4000**** Yaklaşık Token.
-  ****Local NLI Tutarlılık Süzgeci:**** Yanıt bağlamla tutarlı bulundu (CONSISTENT).



Siz:

Production Intelligence Platform hangi problemi çözüyor?

© Aegis RAG:

Production Intelligence Platform, raw telemetry sinyallerini toplayarak anlamlı operasyonel

kararlara dönüştürmektedir (BÖLÜM: Platform > Platformun Temel Amacı ve Girdileri). Bu platform, dağıtık trace (spans), servis logları, kuyruk (queue), altyapı (infrastructure), deployment istatistikleri ve sistem metrikleri gibi verileri analiz ederek, yüksek ciddiyetli (high severity) sorunlar için kök nedeni tespit ederek çözüm önerileri sunar (BÖLÜM: Platform > 0.66 - 1.00: Yüksek (High) Severity > Kök Neden Çıkarımı (Root Cause Inference)).

 **Politika:**
Hierarchical
Single-
Node

 **Bağlam:**
162 /
4000
Token

 **Arama**
Tipi:
Yapısal
TOC



Düşünce Yolu &

> Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)



Siz:

CDSS nedir ve ne işe yarar?

© Aegis RAG:

CDSS, Klinik Karar Destek Sistemi olarak tanımlanır ve hekimin üzerindeki bilişsel yükü (Information Overload) azaltmak ve kritik verileri tek bir ekranda toplamak

amacıyla tasarlanmıştır (Bölüm 2.3: CDSS Tasarım Vizyonu). Sistem, hastanın demografik verileri, kan tahlilleri, geçmiş epikriz notları ve EchoJEPA'dan gelen LVEF trendleri gibi verileri bir konsolide pano (Dashboard) aracılığıyla tek bir cam efekti (glassmorphism) ekranda birleştirir (Bölüm 2.1: Konsolide Pano). Ayrıca, hastanın tedaviye verdiği yanıt ve zaman bazlı LVEF çizgisel grafikleriyle dinamik olarak görselleştirilen zaman serisi takibi (Trend Analysis) sayesinde klinik kararlar desteklenir (Bölüm 2.2: Zaman Serisi Takibi).

 **Politika:**
Hierarchical
Single-
Node

 **Bağlam:**
131 /
4000
Token

 **Arama**
Tipi:
Yapısal
TOC



Düşünce Yolu &

> Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)



Siz:

Sunumda anlatılan
projelerin adları nelerdir,
her biri kısaca ne yapar?

© Aegis RAG:

Sunumda anlatılan
projelerin adları şu
şekildedir: - Proje 1:
EchoJEPA-Peds (Bölüm 1)

- Proje 2: CDSS (Bölüm 2) -
Proje 3: Production
Intelligence (Bölüm 3)
Her bir proje kendi başlığı
altında detaylı
anlatılmıştır, ancak her
birinin ne yaptığına dair
daha fazla bilgi
sağlanmamıştır.

 **Politika:**
Hierarchical
Single-
Node

 **Bağlam:**
25 /
4000
Token

 **Arama
Tipi:**
Yapısal
TOC

Düşünce Yolu &

▼ Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)

Sistem Karar ve Sentez Aşamaları

-  ****Execution Policy**
Katmanı:**
Deterministik politika
belirlendi ->
`[Hierarchical Single-
Node]` Modu.
-  ****Semantik Isı**
Haritası (Heatmap)
Hesaplandı:** 5 düğüm
pozitif eşleşme aldı.
-  ****Yönlendirme**
Başarılı:** Seçilen
Düğümmler: [6, 29, 38,
62] (Gerekçe: Kullanıcı,
sunumda anlatılan
projelerin adlarını ve
kısaca açıklamalarını
istemiştir. Bu bilgiler,
belgenin 'Proje 1:
EchoJEPa-Peds', 'Proje
2: CDSS', 'Proje 3:
Production
Intelligence' ve 'Proje

4: MedCase' başlıkları altında yer alır.)



****Context**

Economy:** Bağlam

Penceresi Kullanımı:

****25 / 4000**** Yaklaşık Token.



****Local NLI**

Tutarlılık Süzgeci:**

Yanıt bağlamla tutarlı bulundu

(CONSISTENT).



Siz:

EchoJEPA-Peds projesinde hangi çözümler önerilmiş?

☺ **Aegis RAG:**

EchoJEPA-Peds

projesinde veri kıtlığı

problemini aşmak için

"Ön-Eğitim (Pre-Training)"

çözümü önerilmiştir. Bu

çözüm kapsamında

Stanford Üniversitesi

tarafından yayınlanan

EchoNet-Dynamic yetişkin

veri seti sisteme dahil

edilmiştir. Bu veri seti,

10.030 adet yetişkin

ekokardiyografi (A4C

kesiti) videosu ve uzman

etiketli EF değerleri içerir.

Amacı, modelin kalp

kasılma dinamiğini, sol

ventrikül yapısını ve

ultrason gürültüsünü

(speckle noise) genel

hatlarıyla öğrenmesini

sağlamaktır. (Bölüm: Proje

1: EchoJEPA-Peds >

Çözüm 1: Ön-Eğitim)

 **Politika:**
Hierarchical
Single-
Node

 **Bağlam:**
176 /
4000
Token

 **Arama**
Tipi:
Yapısal
TOC



Düşünce Yolu &

> Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)



Siz:

Bu sunum ne hakkındadır?

☹ **Aegis RAG:**

Bu sunum, Teus Teknoloji'nin sağlık sektöründe uyguladığı teknolojik çözümler ve projeler hakkındadır. Sunum, 10 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen bir etkinliğin gündeminde yer almaktadır. İçerik, yapay zeka, tıbbi görüntüleme ve dağıtık sistem mimarileri konularında derinlemesine bir inceleme içerir. Sunumun bölümleri, farklı projelerin detaylarını ve teknik yaklaşımlarını sunmaktadır. Örneğin, "Proje 1 (EchoJEPa-Peds)" bölümünde anomali tespit pipeline'ı ve pediatrik LVEF ölçümü ele alınırken, "Proje 2 (CDSS)" bölümünde LLM epikriz sentezi incelenmektedir. "Proje 3 (Platform)" bölümünde üretim zekası, telemetri ingesta ve transaction reconstruction gibi konular ele alınmıştır.

"Proje 4 (MedCase)" bölümünde ise veri kıtlığı, transfer learning, XAI ve Grad-CAM modeli gibi teknik konular yer almaktadır. Sonuç bölümünde DICOM entegrasyonu, arayüz ve teknik kazanımlar yer almaktadır. Sunum, Teus Teknoloji'nin sağlık sektöründeki kritik problemleri nasıl çözdüğüne dair kapsamlı bir değerlendirme sunmaktadır.

 **Politika:**
Hierarchical
Single-
Node

 **Bağlam:**
253 /
4000
Token

 **Arama
Tipi:**
Yapısal
TOC



Düşünce Yolu &

✓ Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)

Sistem Karar ve Sentez Aşamaları

-  ****Execution Policy**
Katmanı:**
Deterministik politika
belirlendi ->
`[Hierarchical Single-
Node]` Modu.
-  ****Semantik Isı**
Haritası (Heatmap)
Hesaplandı:** 5 düğüm
pozitif eşleşme aldı.
-  ****Yönlendirme**
Başarılı:** Seçilen
Düğümmler: [1, 3, 4, 5, 6,
28, 29, 30, 38, 40, 62,
72] (Gerekçe: Soru
sunumun genel

konusunu sormaktadır.
Bu nedenle başlık ağacında 'Uygulamalı Mühendislik Eğitimi', 'Gündem', 'Kurum Profili', 'Stajın Temel Mühendislik Yaklaşımı' ve projelerin genel başlıkları (EchoJEPa-Peds, CDSS, Production Intelligence, MedCase) ile ilgili düğümler seçilmiştir.)

****Context**

Economy:** Bağlam Penceresi Kullanımı: **253 / 4000** Yaklaşık Token.

****Local NLI**

Tutarlılık Süzgeci:** Yanıt bağlamla tutarlı bulundu (CONSISTENT).

**Siz:**

Sunumun genel sonucu/ çıkarımı nedir?

© Aegis RAG:

Teus Teknoloji stajı, bir yazılım mühendisi olarak hem yapay zeka Ar-Ge süreçlerinde hem de kurumsal sistem mimarilerinde derin yetkinlikler kazandırmıştır (BÖLÜM: Proje 4: MedCase > Staj Süreci Genel Kazanımları). Bu staj süreci, yapay zeka alanında derinleşme, güvenilir dağarcık sistem tasarımına yönelik uygulamalar ve MLOps ile

gözlemlenebilirlik konularında kapsamlı bilgi ve beceri kazanımı içeriyor. Sonuç olarak, bu staj süreci, yazılım mühendislerinin hem teknik derinliği hem de kurumsal sistemlerde uygulama becerisini artırmada etkili bir öğrenme deneyimi sunmaktadır.

 **Politika:**
Hierarchical
Single-
Node

 **Bağlam:**
114 /
4000
Token

 **Arama
Tipi:**
Yapısal
TOC



Düşünce Yolu &

> Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)



Siz:

EchoJEPA-Peds ile
MedCase arasındaki fark
nedir?

© Aegis RAG:

EchoJEPA-Peds ve
MedCase, verilen
bağlamda farklı
bölümlerde bahsedilen iki
farklı proje adıdır.
(BÖLÜM: Proje 1:
EchoJEPA-Peds, BÖLÜM:
Proje 4: MedCase) Ancak,
bağlamda bu iki projeye
dair daha fazla detay
verilmemiştir. Bu nedenle,
projelerin amaçları,
yöntemleri veya diğer
özellikleri hakkında net bir

fark belirtmek mümkün değildir.



Politika:
Multi-
Subtree
Synthesis



Bağlam:
16 /
4000
Token



Arama
Tipi:
Yapısal
TOC



Düşünce Yolu &

> Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)



Siz:

CDSS ile Production
Intelligence Platform'un
mimarileri nasıl ayrışıyor?

⊕ **Aegis RAG:**

CDSS ile Production
Intelligence Platform'un
mimarileri arasında
doğrudan bir ayrışma
belirtilmemiştir. Ancak,
Production Intelligence
Platform'un mimarisi ve
akışı, "Platform > 0.66 -
1.00: Yüksek (High)
Severity > Production
Intelligence Platform:
Mimari ve Akış" bölümleri
kapsamında ele
alınmaktadır (Bölüm 3).
CDSS ile ilgili ise
bağlamda özel bir bilgiye
yer verilmemiştir. Bu
nedenle, iki mimarinin
ayrı ayrı detaylandırılması
için ek bilgi gereklidir.



Politika:
Hierarchical
Single-
Node



Bağlam:
33 /



Arama
Tipi:

4000
TokenYapısal
TOC

Düşünce Yolu &

> Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)



Siz:

Sunumda projelerin
maliyet/bütçe analizi var
mı?

© Aegis RAG:

Sunumda projelerin
maliyet/bütçe analizi
hakkında bilgi
verilmemiştir. (Bölüm 1,
Bölüm 4, Bölüm 5)
(Not: Aegis yerel NLI
süzgeci bu yanıtın bazı
kısımlarında bağlam
tutarsızlığı tespit etmiştir,
lütfen kaynakları
doğrulayınız.)



Politika:
Hierarchical
Single-
Node



Bağlam:
255 /
4000
Token



Arama
Tipi:
Semant
RAG



Düşünce Yolu &

✓ Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)



Sistem Karar ve
Sentez Aşamaları



**Execution Policy
Katmanı:**
Deterministik politika
belirlendi ->

` [Hierarchical Single-Node]` Modu.

-  ****Semantik Isı Haritası (Heatmap) Hesaplandı:**** 5 düğüm pozitif eşleşme aldı.
-  ****Uncertainty-Aware Tetiklendi:**** Güven düzeyi Düşük (LOW). Yönlendirme devre dışı bırakılarak doğrudan Fallback moduna geçiliyor.
-  ****ChromaDB Vektör Havuzundan Okuma Yapılıyor...****
-  ****Context Economy:**** Bağlam Penceresi Kullanımı: ****255 / 4000**** Yaklaşık Token.
-  ****Local NLI Tutarlılık Süzgeci:**** Çelişki/Uydurma şüphesi tespit edildi. Güvenli filtreleme uygulanıyor.



Siz:

EchoJEPA modeli kaç GPU ile eğitildi?

☹ Aegis RAG:

Verilen bağlamda EchoJEPA modeli kaç GPU ile eğitildiğini açıklayan bilgi bulunmamaktadır. (Bölüm: Proje 1: EchoJEPA-Peds > Veri Kıtlığı (Data Scarcity) Sınırı, Bölüm: Platform > Latency Anomaly Detector ve Rolling Baseline)

 **Politika:**
Hierarchical
Single-
Node

 **Bağlam:**
267 /
4000
Token

 **Arama**
Tipi:
Semant
RAG



Düşünce Yolu &

> Orkestrasyon Karar
Günlüğü (Tree Trace)

Belge hakkında

